

# 第六章：斜压原始方程模式

根据教师 PPT 截图整理

## 目录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1 第三节 正压大气中的地转适应过程 | 2  |
| 1.1 定性分析           | 2  |
| 1.1.1 气压扰动引起的适应    | 2  |
| 1.1.2 风场扰动引起的适应    | 3  |
| 1.2 适应过程方程组的初步分析   | 4  |
| 1.2.1 改写方程组        | 6  |
| 1.2.2 散度波动方程       | 8  |
| 1.3 求解适应过程的方程组     | 11 |
| 1.3.1 波动解          | 14 |
| 1.3.2 定常解          | 21 |
| 1.3.3 奥布霍夫与叶笃正的例子  | 23 |
| 1.3.4 地转适应尺度理论     | 25 |
| 1.3.5 从正压适应方程组看尺度  | 29 |
| 1.4 正压地转适应过程特例分析   | 32 |

## 1 第三节 正压大气中的地转适应过程

### 1.1 定性分析

**导入** 本节首先指出：大尺度运动一方面基本上维持着地转的平衡状态，但另一方面又不能完全是地转的。因为若大气运动完全地转，则风场与气压场严格平衡，没有穿越等压线的运动，也就没有天气系统的变化和发展。

大尺度运动一方面基本上维持着地转的平衡状态，

但另一方面又不能完全是地转的。因为那样就没有天气的变化和发展了，因此地转平衡是重要的，地转平衡的破坏也是重要的。这种地转的建立–破坏–再建立的过程正是天气变化中一个极为重要的动力过程。

那么，地转平衡被破坏后地转关系又是如何得以恢复的呢？

#### 物理解释

这里的核心问题是**地转适应**：当风场和气压场暂时不满足地转平衡时，在科氏力、气压梯度力和辐合辐散的共同作用下，系统如何通过调整风场与高度场，重新趋向地转平衡。它不是静态平衡本身，而是从非地转态向准地转态恢复的动力过程。

#### 1.1.1 气压扰动引起的适应

**高压初态** 的例 1 讨论“初始时刻有气压场无风场”的情形。高压区存在气压梯度力，但初始风速为零，因此没有与气压梯度力平衡的科氏力。

**例 1：初始时刻有气压场无风场**

$$\text{高压: } \begin{cases} -\frac{1}{\rho}\nabla p \neq 0, \\ \vec{V} = 0, \quad -\vec{f} \wedge \vec{V} = 0. \end{cases}$$

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p - \vec{f} \wedge \vec{V} \neq 0 \implies \text{非地转的}$$

加速度大，风、压场不平衡。

**辐散增强** 对一个初始无风的高压中心而言，气压梯度力由高压指向低压，即从高压中心向外。因此空气首先被向外加速，形成水平辐散。对这个过程作了如下分步说明：

高压，气压梯度力指向外，产生辐散运动。

1. 高压减弱，气压梯度力减小；
2. 由涡度方程知：辐散  $\sim$  反气旋涡度增加，形成反气旋，产生向内的科氏力。

3. 只要向内的科氏力  $<$  向外的气压梯度力，辐散运动将继续加强，高压（气压梯度力）继续减弱，科氏力继续加强  $\rightarrow$  向内的科氏力与向外的气压梯度力达到平衡，此时向外的辐散达到最大。
4. 继续向外的辐散使向内的科氏力  $>$  向外的气压梯度力，辐散减弱直至为 0。此时向内的加速度达最大，此后辐合  $\rightarrow \dots \rightarrow$  如此循环往复，围绕地转平衡位置进行振荡。通过水平辐合辐散交替变化，地转偏差扰动激发出重力惯性波，能量频散，初始时刻集中在有限区域的非地转扰动能量散布到更广阔的空间  $\rightarrow$  原来的非地转扰动减弱  $\rightarrow$  穿越等压线运动逐渐减小  $\rightarrow$  准地转。

### 物理解释

此处的“辐散  $\sim$  反气旋涡度增加”来自水平散度与相对涡度的耦合。北半球高压外流在科氏力作用下向右偏转，逐渐形成反气旋式环流；这种环流对应的科氏力部分指向高压中心，因而能够抵消向外的气压梯度力。当地转偏差仍存在时，系统不会一次性到达平衡，而会以辐合、辐散交替的方式振荡，并向外辐射重力惯性波。

**过程归纳** 将高压无风初态的地转适应机制概括为：

高压，气压梯度力指向外，产生辐散运动，则：

1. 高压减弱，气压梯度力减小；
2. 由涡度方程知：辐散  $\sim$  反气旋涡度增加，形成反气旋，产生向内的科氏力。
3. 只要向内的科氏力  $<$  向外的气压梯度力，辐散运动将继续加强，高压继续减弱，科氏力继续加强  $\rightarrow$  向内的科氏力与向外的气压梯度力达到平衡，此时向外的辐散达到最大。
4. 继续向外的辐散使向外的气压梯度力  $<$  向内的科氏力，辐散减弱直至为 0，此时向内的加速度达最大，此后辐合  $\rightarrow \dots \rightarrow$  辐合辐散产生重力惯性波，能量频散，穿越等压线运动逐渐减小  $\rightarrow$  准地转。

### 1.1.2 风场扰动引起的适应

**南风初态** 的例 2 讨论“初始时刻：有风场，无压力场”。假设  $x = 0$  处有南风存在，即  $v > 0$ ，但气压场水平均匀，因此初始地转风为零，风场完全表现为地转偏差。

**例 2：初始时刻：有风场，无压力场**

假设在  $x = 0$  处有南风存在（ $v > 0$ ），气压场水平均匀。

因为气压场分布均匀，地转风为 0，有地转偏差存在，风压场不平衡，为非地转运动。

$$\frac{\partial u}{\partial t} > 0, \quad u > 0,$$

在  $-L < x < 0$  的区域辐散，自由面下降；在  $L > x > 0$  的区域辐合，自由面上升。这样，

在  $-L < x < L$  之间

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x}, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y}, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0. \end{cases}$$

**风压调整** 在上述例子中, 由于  $u > 0$  且  $\partial v / \partial t < 0$ , 在  $x = 0$  处南风减小, 并向气压场适应。给出:

因为  $u > 0$ ,  $\frac{\partial v}{\partial t} < 0$ , 在  $x = 0$  处南风减小, 向气压场适应。

$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi'}{\partial x} > 0$$

是增大的, 到某一时刻

$$v = v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi'}{\partial x} > 0,$$

达到一个平衡态。

$v = v_g$  时,  $u$  达到最大。下一时刻,  $x > 0$  继续辐合,  $x < 0$  继续辐散,

$$\frac{\partial \Phi'}{\partial x} \text{ 继续增加, } v < v_g, \quad \frac{\partial u}{\partial t} < 0, \quad \text{西风减小, } \dots$$

风压场调整与上述过程相反, 直至达到一个新的平衡态。

循环往复。水平辐合辐散激发出重力惯性波, 能量频散, 振荡随时间衰减, 最后达到地转平衡状态:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial \Phi'}{\partial t} = 0, \quad v = v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi'}{\partial x}.$$

可见, 地转偏差激发出重力惯性波, 频散。

#### 物理解释

这个例子说明: 即使初始没有压力场, 只要存在局地风场扰动, 也会通过辐合辐散改变自由面或位势高度场。高度场一旦形成水平梯度, 就会产生气压梯度力, 使风场逐步向地转风调整。风场适应气压场、气压场适应风场, 是同一地转适应过程的两个侧面。

## 1.2 适应过程方程组的初步分析

**变量组** 将地转适应过程满足的方程写成只含  $u, v, \Phi$  的线性方程组, 并强调“忽略平流项的方程”:

$$u, v, \Phi$$

适应过程满足的方程（忽略平流项的方程）：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} & \rightarrow \rightarrow (1), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} & \rightarrow \rightarrow (2), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 & \rightarrow \rightarrow (3). \end{cases}$$

气压梯度力与科氏力不平衡，引起风场的调整；水平的辐合辐散，引起高度场的调整。

**偏差分解** 初态为非地转，终态为地转、无地转偏差。将地转偏差分解为涡旋运动部分和位势运动部分：

初态：非地转

$$\text{地转偏差由两部分组成：} \quad \vec{V}' = \vec{V}'_{\psi} + \vec{V}'_{\chi},$$

即涡旋运动部分和位势运动部分。

终态：地转，无地转偏差

风场与气压场满足：

$$\begin{cases} u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \\ v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \end{cases} \quad \text{涡度与气压场：} \quad \zeta_g = \frac{1}{f} \nabla^2 \Phi.$$

**地转适应过程不考虑  $\beta$ 。**

**图示意** 用两组示意图说明地转偏差的组成：

高压无风时，图中气压梯度力  $\vec{P}$  指向外，地转风  $\vec{V}_g$  垂直于气压梯度力。由于实际风  $\vec{V} = 0$ ，故

$$\vec{V}' = -\vec{V}_g.$$

初始时刻，地转偏差仅有涡旋部分。

当产生辐散后，

$$\vec{V}' = \vec{V}_{\chi} - \vec{V}_g, \quad \vec{V}'_{\chi} = \vec{V}_{\chi}, \quad \vec{V}'_{\psi} = -\vec{V}_g.$$

地转偏差不仅有涡旋运动部分，还有辐散部分。

另一个示意图给出：反气旋无相应气压场时，

$$\vec{V}' = \vec{V}.$$

初始时刻, 地转偏差仅有涡旋部分; 当产生辐合后,

$$\vec{V}' = \vec{V} - \vec{V}_g, \quad \vec{V}'_x = \vec{V}_x, \quad \vec{V}'_\psi = \vec{V}_\psi - \vec{V}_g.$$

地转偏差不仅有涡旋运动部分, 还有辐合部分。

**散度项** 若不考虑  $f$  随  $y$  的变化, 即不考虑  $\beta$ , 则地转风散度近似为零:

不考虑  $f$  随  $y$  的变化 (不考虑  $\beta$ ), 则散度  $D$ :

$$D_g = \frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial v_g}{\partial y} \approx 0.$$

$$D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \equiv \left( \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) + \left( \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \right) \approx \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}.$$

散度  $D$ , 代表了地转偏差的位势运动部分, 穿越等压线的运动才能引起辐合辐散; 而地转偏差的涡旋运动部分, 是由什么体现的呢?

#### 物理解释

在  $f = f_0$  的平面近似下, 地转风由高度场诊断而来, 其水平散度为零。因此总散度  $D$  主要反映地转偏差的辐合辐散部分, 即速度势部分。地转偏差的另一个组成部分, 即涡旋运动部分, 则要用涡度方程来刻画。

### 1.2.1 改写方程组

**涡度式** 对动量方程取交叉微分, 得到涡度方程; 对动量方程取水平散度, 得到散度方程。

#### 推导

改写方程组

$\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$ , 得到如下的涡度方程:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0.$$

$\frac{\partial}{\partial x}(1) + \frac{\partial}{\partial y}(2)$ , 得到如下的散度方程:

$$\frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0.$$

这样, 原来的方程组就化为  $\zeta, D, \Phi$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & \rightarrow \rightarrow (4), \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0 & \rightarrow \rightarrow (5), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & \rightarrow \rightarrow (6). \end{cases}$$

$$D \neq 0.$$

由 (4) 知:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} \neq 0,$$

引起涡旋运动发生变化; 由 (6) 知:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \neq 0,$$

引起气压场发生变化。

### 物理解释

这里的三式构成线性地转适应的基本闭合系统。式 (4) 表明散度会通过科氏力改变涡度; 式 (5) 表明涡度、散度倾向和高度场曲率共同控制散度变化; 式 (6) 表明散度直接造成高度场或气压场变化。

**平衡态** 若  $D = 0$  且  $\partial D / \partial t = 0$ , 则:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0, \quad \text{气压场不变了;}$$

且

$$\zeta = \zeta_g, \quad D = D_g = 0, \quad \text{地转偏差为 0, 地转平衡。}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D \rightarrow 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \rightarrow 0 \end{cases} \quad \text{的机制就是地转适应过程的机制。}$$

**位涡守恒** 由 (4)、(6) 消去  $D$ , 得到正压位涡守恒方程的线性化形式:

### 推导

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & \rightarrow \rightarrow (4), \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0 & \rightarrow \rightarrow (5), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & \rightarrow \rightarrow (6). \end{cases}$$

把 (4)、(6) 消去  $D$ , 得到:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \zeta - \frac{f}{C_0^2} \Phi \right) = 0.$$

奥布霍夫位涡

地转适应过程中奥布霍夫位涡守恒。

初态 (非地转) 位涡 = 终态 (准地转) 位涡

位涡守恒决定了终态的风压场。

### 物理解释

$\zeta - f\Phi/C_0^2$  是本线性浅水型系统中的奥布霍夫位涡。它把初始涡度扰动与初始高度扰动合并成一个守恒量。地转适应过程中可辐射出去的是重力惯性波能量，而位涡本身留在流场中，最终约束并决定准地转终态。

正压位涡 还用浅水位涡给出线性化说明：

正压位涡守恒方程线性化

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\zeta + f_0}{h} \right) = 0, \quad h = H + h'.$$

当  $h' \ll H$  时，

$$\begin{aligned} \frac{\zeta + f}{H + h'} &= \frac{1}{H} \frac{\zeta + f}{1 + h'/H} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x} &\approx 1 - x, \\ \frac{\zeta + f}{H + h'} &= \frac{1}{H} (\zeta + f_0) \left( 1 - \frac{h'}{H} \right) = \frac{1}{H} \left( \zeta + f_0 - \zeta \frac{h'}{H} - \frac{h' f_0}{H} \right). \end{aligned}$$

若

$$\frac{h'}{H} \ll 1, \quad \zeta = \zeta, \quad \zeta \frac{h'}{H} \text{ 线性化时需略掉,}$$

且  $H, f_0$  不随  $y$  变化， $\Phi = gh'$ ， $C_0^2 = gH$ ，上式简化为：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \zeta - \frac{f_0 \Phi}{C_0^2} \right) = 0.$$

### 1.2.2 散度波动方程

散度变 接着讨论  $D$  的变化。在方程组中消去  $\zeta, \Phi$ ，即可得到反映  $D$  变化的方程。

### 推导

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0, \quad \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0.$$

下面讨论  $D$  的变化：

在方程组 (\*) 中消去  $\zeta, \Phi$ ，即得到反映  $D$  变化的方程。

$$\frac{\partial}{\partial t} (5) \text{ 得到: } \frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0.$$

把 (4) 式和  $\nabla^2 (6)$  式代入上式，得到如下形式的波动方程：

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0.$$



## 波动方程

手写推导等价写为:

$$\frac{\partial}{\partial t}(5): \quad \frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow (7),$$

$$\nabla^2(6): \quad \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 \nabla^2 D = 0 \Rightarrow \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = -C_0^2 \nabla^2 D \quad \rightarrow (8),$$

$$\text{由(4) 式可得:} \quad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -fD \quad \rightarrow (9),$$

将 (8)、(9) 两式代入 (7) 式中, 得:

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f(-fD) - C_0^2 \nabla^2 D = 0,$$

整理后:

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0.$$

**波动解** 对散度波动方程设波解:

## 推导

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0.$$

设波解为

$$D = \hat{D} e^{ik(x-ct)},$$

代入上面典型波动方程, 得到:

$$[(-ikc)^2 + f^2 - C_0^2 (ik)^2] D = 0,$$

$$\Rightarrow -k^2 c^2 + f^2 + C_0^2 k^2 = 0,$$

$$\Rightarrow c^2 = \frac{f^2}{k^2} + C_0^2,$$

$$\Rightarrow c = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + C_0^2} = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + gH}.$$

重力惯性外波的波解

频散波:

$$\omega = ck \Rightarrow c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c + k \frac{\partial c}{\partial k} = \pm \frac{C_0^2}{c}.$$

$$\therefore |c| \geq |c_0|, \quad |c_g| \leq |c_0|, \quad |c_g|_{\max} = c_0.$$

重力惯性外波的扰动能量传播速度最大值为  $C_0$ .

**物理解释**

散度  $D$  满足的是重力惯性外波方程。频率中同时含有惯性频率  $f$  和重力波速度  $C_0 = \sqrt{gH}$ ，说明适应过程中辐合辐散扰动不是原地消失，而是以重力惯性波形式把非地转能量向外传播。

**初条件** 由于散度方程是二阶时间方程，强调需要两个初始条件：

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0 \quad \sim \sim \text{齐次方程}$$

两个初条件：

$$\begin{cases} D|_{t=0} = g_1(x, y), \\ \left. \frac{\partial D}{\partial t} \right|_{t=0} = g_2(x, y). \end{cases}$$

**存在地转偏差**

如果是齐次初条件，则：

$$\begin{cases} D \equiv 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \equiv 0, \end{cases} \quad \text{地转偏差为零。}$$

方程 (5)  $\Rightarrow$

$$\zeta = \frac{\nabla^2 \Phi}{f} \quad \text{地转涡度,}$$

方程 (4)  $\Rightarrow$

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = 0,$$

方程 (6)  $\Rightarrow$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0.$$

若初始时刻满足地转关系，则没有重力惯性外波激发出来。

重力惯性波是由初始局地的地转偏差激发出来的。

**能量散** 实际情况下，初始地转偏差只存在于局地，而不是全球都有。对能量频散作如下说明：

实际情况是：初始的地转偏差只存在局地，而不是全球都有，即**不平衡的区域只是局地**。

因此激发的重力惯性波，也是存在于局地的区域。

但由于它是频散波，能量以群速度向四周频散开来。

由能量守恒，即：  $E_0 S_0 = ES \Rightarrow E = \frac{E_0 S_0}{S}$ .

$\because S_0 \ll S, S \rightarrow \infty$  (向无穷空间频散)

$\therefore E \rightarrow 0$ , 重力惯性波的振幅很小。

$$\Rightarrow D \rightarrow 0, \quad \frac{\partial D}{\partial t} \rightarrow 0.$$

$E$  能量密度

说明：

$$\left. \begin{array}{l} D|_{t=0} \neq 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \Big|_{t=0} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow E_0 \neq 0,$$

$$\left. \begin{array}{l} D|_{t=0} = 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \Big|_{t=0} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow E_0 \neq 0,$$

$$\left. \begin{array}{l} D|_{t=0} \neq 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow E_0 \neq 0.$$

只要有一个初条件不齐次，重力惯性波就不会消失。

**机制** 将上述物理图像总结为：

地转适应过程的机制：

“**局地**的重力惯性波向**全球**的频散”机制。

物理分析：

初始局地的地转偏差，激发出重力惯性波；重力惯性波是频散波，它的能量向全球频散。这样，单位体积大气的非地转能量逐渐减少，振荡随时间是衰减的，从局地看，这时候重力惯性波消失，地转偏差消失（否则它一直在传播），并最终建立起稳定的地转平衡。

所以说，**重力惯性外波的频散是正压大气中地转适应过程最基本的物理机制**，当出现地转偏差时，在**科氏力**的作用下，通过**整层大气辐合辐散交替变化**，使气压场和流场相互调整又重新建立起地转平衡状态。

### 1.3 求解适应过程的方程组

**原方程** 第三部分开始求解适应过程方程组：

## 三、求解适应过程的方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0. \end{cases}$$

散度场同时调节涡旋场和气压场，这一过程中科氏力起到决定性作用。最终促使涡旋场和气压场平衡。

**流势函数** 引入流函数  $\psi$  与势函数  $\chi$ ，将水平风分解为无辐散的涡旋部分与无旋的辐散部分：

引入流函数  $\psi$  和势函数  $\chi$ ，

$$\vec{V} = \vec{V}_\psi + \vec{V}_\chi,$$

则：

$$\begin{aligned} u &= -\frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \chi}{\partial x}, & v &= \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \chi}{\partial y}. \\ \zeta &= \nabla^2 \psi, & D &= \nabla^2 \chi. \end{aligned}$$

令

$$\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2},$$

代入方程组，得到：

$$\begin{cases} \nabla^2 \left( \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi \right) = 0 \Rightarrow \nabla^2 f_1 = 0, \\ \nabla^2 \left( \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma \right) = 0 \Rightarrow \nabla^2 f_2 = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0. \end{cases}$$

**调和零** 说明：若二维函数在区域  $\Omega$  内有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程，则称其为区域  $\Omega$  中的调和函数。

如果二维函数  $f(x, y)$  在区域  $\Omega$  内有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程，则称  $f$  为区域  $\Omega$  中的调和函数。

调和函数的极限只能在边界上取得。初始扰动出现在有限区域，且扰动是有界的，在物理上可认为调和函数在无穷远处为 0。根据极值定理，调和函数在整个平面上为 0：

$$f_1 = 0, \quad f_2 = 0.$$

这样，方程组变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0, \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0. \end{cases}$$

### 奥布霍夫地转适应方程组

三个方程，3 个未知量： $\chi, \psi, \Phi$ .

**解结构** 在第 32 页提出问题：

奥布霍夫地转适应方程组的解具有几部分？

- 过程：激发出重力惯性外波；
- $\rightarrow$  波动解，且随着时间的推移，波动解趋近于 0；
- 终态：地转适应的最后状态是地转平衡状态。

终态解有何特点？

#### 物理解释

因此，适应方程组的解自然分为两部分：一部分是随时间传播并因频散而局地衰减的重力惯性波动解；另一部分是由守恒位涡决定的准静态终态解。后续页面将围绕终态解的条件和形式继续推导。

**最终态** 地转适应最终结果为地转平衡状态。将其写为：

地转适应最终结果为**地转平衡状态**：

$$\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} D = 0, \quad \nabla^2 \chi = 0 \Rightarrow \chi = 0 \xrightarrow{\partial\psi/\partial t + f\chi=0} \frac{\partial\psi}{\partial t} = 0, \\ \frac{\partial D}{\partial t} = 0, \quad \nabla^2 \frac{\partial\chi}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial\chi}{\partial t} = 0 \xrightarrow{\partial\sigma/\partial t + \nabla^2\chi=0} \frac{\partial\sigma}{\partial t} = 0, \\ \frac{\partial\chi}{\partial t} = 0 \xrightarrow{\partial\chi/\partial t - f\psi + C_0^2\sigma=0} \psi = \frac{C_0^2}{f}\sigma = \frac{\Phi}{f} = \psi_g. \end{array} \right.$$

定常解

※ 等流函数线，就是等势线。

$$u_g = -\frac{\partial\psi_g}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial\Phi}{\partial y}, \quad v_g = \frac{\partial\psi_g}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial\Phi}{\partial x}.$$

$$\Rightarrow \zeta_g = \nabla^2 \frac{\Phi}{f} = \nabla^2 \psi_g \Rightarrow \psi_g = \frac{\Phi}{f} \quad \text{地转流函数。}$$

$\therefore$  地转适应的定常解相应于地转完成适应状态，为无辐散涡旋流动，流线与等压线重合，风场与气压场

**两类解** 奥布霍夫地转适应方程组的解可以分成两部分：

$$\psi(x, y, t) = \bar{\psi}(x, y) + \psi'(x, y, t),$$

$$\chi(x, y, t) = \bar{\chi}(x, y) + \chi'(x, y, t),$$

$$\Phi(x, y, t) = \bar{\Phi}(x, y) + \Phi'(x, y, t).$$

- 第一部分为**定常解**，也就是我们所需的地转适应的最后状态，可以利用奥布霍夫位涡守恒这一性质去求解；
- 第二部分为**波动解**，且应满足

$$t \rightarrow \infty \text{ 时, 波动解} \rightarrow 0.$$

### 1.3.1 波动解

**势运动** 首先讨论波动解，并指出地转适应过程中位势运动显著：

1、**波动解**：地转适应过程中位势运动显著。

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0, \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0, \end{cases} \quad \text{其中: } \sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}.$$

消元（过程类同上节求地转适应过程的机制时，求解重力惯性外波波解的过程），消去  $\psi, \Phi$ ，得到：

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0.$$

广义波动方程

或由

$$D = \nabla^2 \chi$$

代入散度方程，且由调和函数的性质也可以得到上面的方程。

**初值解** 该方程可视作  $(x, y, t)$  中的泊松方程初值问题：

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0 \rightarrow \rightarrow \text{广义的三维波动方程}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi(x, y, 0) = \begin{cases} g_1(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} & \text{初始场存在局地的位势运动, 初始场局地非地转扰动,} \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} \Big|_{t=0} = \begin{cases} g_2(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} & \text{初始场涡旋部分不满足地转平衡.} \end{cases}$$

由**初始条件**来求定解问题，这在数学物理方程中称为**柯西问题的解**，该解描述了不平衡风压场具体变化的规律（地转适应过程）。

上面方程可视作  $(x, y, t)$  而不是  $(x, y, z)$  的泊松方程，从而得到的积分解。

**波动式** 复习标准波动方程及泊松公式：

复习：郭敦仁《数学物理方法》，pp.422–427。

对于三维空间中的波动的初值问题：

$$\nabla^2 u - \frac{1}{a^2} u_{tt} = 0 \quad (\text{此 } a \text{ 就是波速!})$$

$$u(M, 0) = \varphi(M) \quad (\text{其中, } M \sim \text{空间任一点})$$

$$u_t(M, 0) = \psi(M).$$

其解为泊松公式：

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi}{r} dS + \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi}{r} dS \right].$$

其中， $S_{at}^M \sim$  以  $M$  为中心、 $at$  为半径的球面，即对球面积分。

标准的波动方程：

$$\nabla^2 u - \frac{1}{a^2} u_{tt} = 0.$$

广义的波动方程：

$$\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0.$$

波动方程中含有  $f_0^2 \chi$ ，需要将其改写为标准的波动方程，数理方程已求出标准波动方程解——泊松公式！

**变量换** 为化去  $f_0^2 \chi$  项，引入新变量：

**变量代换：**

$$\chi_1(x, y, \xi, t) = \chi(x, y, t) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}.$$

$$\frac{\partial^2 \chi_1}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} \cos \frac{f_0 \xi}{c_0} \Rightarrow \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = \frac{1}{\cos(f_0 \xi / c_0)} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial t^2}.$$

$$\nabla^2 \chi_1 = \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial y^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial \xi^2}$$

$$= \left( \frac{\partial^2 \chi}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial y^2} \right) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0} \chi \frac{f_0^2}{c_0^2} \left( -\cos \frac{f_0 \xi}{c_0} \right).$$

$$\Rightarrow -c_0^2 \nabla^2 \chi = -\frac{c_0^2}{\cos(f_0 \xi / c_0)} \nabla^2 \chi_1.$$

$$\nabla^2 \chi_1 = \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial y^2} \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial \xi^2}.$$

$$\left\{ \frac{\partial^2 \chi_1}{\partial t^2} - c_0^2 \nabla^2 \chi_1 = 0, \quad \text{标准的三维波动方程。} \right.$$

相应初条件:

$$t = 0 \text{ 时, } \begin{cases} \chi_1 = g_1(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}, \\ \frac{\partial \chi_1}{\partial t} = g_2(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}. \end{cases}$$

标准的三维波动方程, 其解就是**泊松公式**。上面这个波动方程对应的波速度为  $C_0$ 。

#### 物理解释

变量  $\xi$  是为数学变换引入的辅助维度。通过乘以  $\cos(f_0 \xi / c_0)$ , 含  $f_0^2 \chi$  的二维广义波动方程被嵌入为三维标准波动方程, 因而可以直接使用三维泊松公式。

**泊松式** 代入泊松公式, 得到:

波动方程对应的波速度为  $a$ , 此处波速度为  $C_0$ 。

$$\begin{aligned} \chi_1(M, 0) &= g_1(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}, \quad \frac{\partial \chi_1(M, 0)}{\partial t} = g_2(x, y) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0}. \\ \chi_1(M, t) &= \chi_1(x, y, \xi, t) \\ &= \frac{1}{4\pi c_0} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_r^M} \frac{g_1(x', y') \cos(f_0 \xi' / c_0)}{r} dS + \iint_{S_r^M} \frac{g_2(x', y') \cos(f_0 \xi' / c_0)}{r} dS \right]. \end{aligned}$$

在球面上所有的动点  $x', y', \xi'$  上, 由于初始非地转扰动分布  $g_1, g_2$  的作用下, 在  $x, y, \xi$  处引起的速度场变化。

积分区域  $S_r^M$  为以  $M$  为中心,  $c_0 t$  为半径的球面。

$$r = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (\xi' - \xi)^2},$$

为动点  $(x', y', \xi')$  到指定点  $M(x, y, \xi)$  的距离, 动点  $(x', y', \xi')$  是在积分区域  $S_r^M$  上,  $r = c_0 t$ 。

**降维法** 由于  $g_1, g_2$  与  $\xi$  无关, 三维球面积分可化为平面积分:

由于两个被积函数中的  $g_1$  和  $g_2$  与  $\xi$  无关, 初值区为一垂直轴方向的长柱体 (随着  $t$  的增加, 实为无穷长的柱体), 其各个截面上的初值相同 (因为与垂直坐标  $\xi$  无关), 故上述 Poisson 公式中的**球面积分可以简化为一个平面上的积分**, 这称为**降维法**。下面具体介绍:

$$dS \cos \gamma = d\sigma,$$

其中,  $\gamma$  是  $dS$  外法线与  $\xi$  轴之夹角。

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \frac{|\xi - \xi'|}{c_0 t}, \quad |\xi - \xi'| = \sqrt{(c_0 t)^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2}, \\ \cos \gamma &= \frac{\sqrt{(c_0 t)^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2}}{c_0 t}. \end{aligned}$$

由上易得:

$$dS = \frac{c_0 t}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} d\sigma = \frac{c_0 t}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} dx' dy',$$

其中已令

$$\rho = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}.$$



**平面面积** 注意, 对全球面  $S_{c_0 t}^M$  积分时, 上下两个半球面的投影相同。因此, 化为对平面  $\Sigma$  积分时应该是  $\Sigma$  的 2 倍; 代入泊松公式后, 其  $4\pi c_0$  应为  $2\pi c_0$ 。

当取  $\xi = 0$  时,

$$\begin{aligned}\chi_1 &= \chi(x, y, t) \cos \frac{f_0 \xi}{c_0} = \chi, \quad |\xi - \xi'| = |\xi'| = \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}. \\ \Rightarrow \chi(x, y, t) &= \frac{1}{2\pi c_0} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\Sigma_{c_0 t}^M} g_1(x', y') \frac{\cos \left( \frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} dx' dy' \right. \\ &\quad \left. + \iint_{\Sigma_{c_0 t}^M} g_2(x', y') \frac{\cos \left( \frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} dx' dy' \right].\end{aligned}$$

注: 积分区域为  $M(x, y)$  点为圆心,  $\rho_0 = c_0 t$  为半径的一个圆。

**极坐标** 引入平面极坐标系  $(\rho, \theta)$ 。取定点  $M(x, y)$  做极点,  $x$  轴正方向为极轴方向。

用  $\rho$  表示极点  $M(x, y)$  至任一点  $(x', y')$  的长度,  $\theta$  表示从  $(x', y')$  到极轴的角度,  $\rho$  叫做点  $M$  的极径,  $\theta$  叫做点  $M$  的极角, 这样建立的坐标系叫做极坐标系。

$$x' - x = \rho \cos \theta, \quad y' - y = \rho \sin \theta, \quad dx' dy' = \rho d\rho d\theta.$$

$$\rho = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}.$$

代入上页面积分, 化为对  $\rho$  (从 0 积分到  $c_0 t$ ) 和对  $\theta$  ( $0 \rightarrow 2\pi$ ) 的积分:

$$\begin{aligned}\chi(x, y, t) &= \frac{1}{2\pi c_0} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\rho \leq c_0 t} \frac{g_1(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} \cos \frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \rho d\rho d\theta \\ &\quad + \frac{1}{2\pi c_0} \iint_{\rho \leq c_0 t} \frac{g_2(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} \cos \frac{f_0}{c_0} \sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2} \rho d\rho d\theta.\end{aligned}$$

**传播图** 由上式可见:

注: 积分区域为  $M(x, y)$  点为圆心,  $\rho_0 = c_0 t$  为半径的一个圆。

可以看出:

1. 地转偏差的 2 部分:

$$\begin{cases} g_1 \neq 0 \Rightarrow \text{位势运动部分,} \\ g_2 \neq 0 \Rightarrow \text{涡旋运动部分.} \end{cases}$$

若二者为 0, 则  $\chi$  为 0, 这表明重力惯性外波是由初始地转偏差激发。

2. 积分:

$$\rho d\rho d\theta$$

为极坐标下的积分。

**物理像** 对泊松公式给出物理图像:

式表明: 对于波动传播问题, 只要知道其初始扰动情况  $g_1, g_2$ , 则任一时刻  $t$ 、任一指定位置  $M(x, y)$  处的函数值  $\chi(M, t)$  可求, 那就是以  $M$  为圆心,  $C_0 t$  为半径作一个圆, 然后按式开始扰动  $g_1, g_2$  在圆上积分。

实际上, 这是可以理解的, 既然波动能量以  $C_0$  速度传播, 则只有与  $M$  相距  $C_0 t$  的那些个点 (即  $\Sigma_{C_0 t}^M$  上的点) 的初始扰动能量恰好在  $t$  时刻传到  $M$  点。

**有限区** 初始地转偏差局限在半径为  $R$  的有限区域  $S_0$ , 中心为  $O$ :

**物理图像:**

初始地转偏差局限在半径为  $R$  的有限区域  $S_0$ , 中心为  $O$ 。

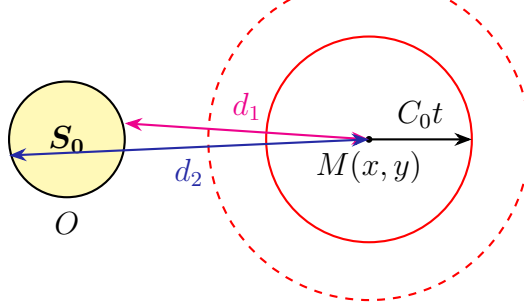
$$\chi(x, y, 0) = \begin{cases} g_1(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} \quad \frac{\partial \chi}{\partial t} \Big|_{t=0} = \begin{cases} g_2(x, y), & r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

区域  $S_0$  外某一点  $M(x, y)$  的状态  $\chi(M, t)$  由上式积分可得。

积分区域为以  $M$  为圆心,  $C_0 t$  为半径的圆。

$d_1$  为  $M$  至  $S_0$  最短的半径,  $d_2$  为  $M$  至  $S_0$  最长的半径。

以  $M$  为圆心的传播圆  
与初始扰动区  $S_0$  的交集决定  $\chi(M, t)$



**三阶段** 根据积分圆与初始扰动区域  $S_0$  的关系, 有三种情况:

1. 在  $c_0 t < d_1$  时, 积分区域与  $S_0$  无交集, 则

$$g_1 = 0, \quad g_2 = 0 \Rightarrow \chi = 0.$$

扰动能量以重力外波波速  $C_0$  传播, 离  $M$  最近的扰动能量也传不到  $M$  点。

2. 在  $d_1 \leq c_0 t < d_2$  时, 积分区域与  $S_0$  的部分区域上有交集, 交集上

$$g_1 \neq 0, \quad g_2 \neq 0 \Rightarrow \chi \neq 0.$$

3. 在  $c_0 t \geq d_2$  时, 整个区域  $S_0$  对  $M(x, y, t)$  点上的能量均有贡献, 此时就是对整个区域  $S_0$  上每个点的积分, 即积分域是以  $O$  为原点、 $r \leq R$  的初始非地转扰动区域。

$r$  为距离  $O$  的距离。

前阵面 进一步说明:

当

$$t > \frac{d_1}{c_0}$$

时,任一瞬时  $t$ , 开始受到扰动的点, 是那些以初始地转偏差中心  $O$  为圆心,  $c_0 t + R$  为半径的圆周上的各点。即: 右图中最外圈细线上的那些点, 在  $t$  时刻, 正好迎来了前波阵面。

再下去, 是再靠近  $O$  点的那些扰动能量又传到细线上来, 故称有明显的前阵面, 但无后阵面, 也就是细线上扰动有“后效”(受扰后点一直处于受扰状态)。

前波阵面以重力惯性外波的最大群速  $C_0$  传播。

$$c = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + c_0^2} = \pm \sqrt{\frac{f^2}{k^2} + gH},$$

$$\omega = ck \Rightarrow c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c + k \frac{\partial c}{\partial k} = \pm \frac{c_0^2}{c}.$$

$$\therefore |c| \geq |c_0|, \quad |c_g| \leq |c_0|, \quad |c_g|_{\max} = c_0.$$

重力惯性外波的扰动能量传播速度最大值为  $C_0$ 。

**渐近解** 当  $c_0 t > d_2$  时, 积分区域为整个初始非地转扰动区域。将原点放在扰动区域的中心, 以  $M$  为中心、 $C_0 t$  为半径的面积分与以  $O$  为圆心、 $R$  为半径的面积分近似相同:

**波动解分析:**

$$\frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - \rho^2}} \approx \frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}}.$$

$$\chi(x, y, t) \approx \frac{\bar{g}_1 R^2}{2c_0} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}} \right] + \frac{\bar{g}_2 R^2}{2c_0} \frac{\cos\left(\frac{f}{c_0}\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}\right)}{\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2}}.$$

式中:

$$\bar{g}_1 = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\rho \leq R} g_1 \rho d\rho d\theta, \quad \bar{g}_2 = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{\rho \leq R} g_2 \rho d\rho d\theta,$$

代表的是非地转扰动的面积平均强度。

可以证明,

$$t \rightarrow \infty$$

时, 这一非定常解将与  $t$  成反比地趋于 0。

**阻尼振** 特别地，考察  $r = 0$ ，即原点（非地转扰动区域的中心）：

当

$$c_0 t \gg r$$

时，

$$\sqrt{(c_0 t)^2 - r^2} \approx c_0 t \left[ 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{r}{c_0 t} \right)^2 + \cdots \right].$$

特别地，考察  $r = 0$ ，即原点（非地转扰动区域的中心）：

$$\chi(0, 0, t) \approx \frac{R}{2c_0 t} \left[ -\bar{g}_1 \left( \frac{Rf_0}{c_0} \sin f_0 t + \frac{R}{c_0 t} \cos f_0 t \right) + \frac{\bar{g}_2 R}{c_0} \cos f_0 t \right].$$

上式中， $t$  位于分母上  $\sim$  振幅衰减， $\sin ft, \cos ft \sim$  振荡：

$\Rightarrow$  阻尼振荡。

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \chi(0, 0, t) = 0.$$

初始时刻有地转偏差，终态消失，是重力惯性波将扰动能量频散的结果。

#### 物理解释

非地转扰动出现后，当  $t$  足够大时，波动将呈阻尼振荡特征，从而建立起地转平衡；扰动衰减不是摩擦造成的，而是**重力惯性波对能量的频散**，这就是地转适应过程最基本的物理机制。

**快慢因** 用公式指出地转适应快慢的控制因子：

地转适应过程的快慢与哪些因子有关？

从公式上看， $\chi \rightarrow 0$  的快慢主要与下列因素有关：

$$\chi(0, 0, t) \approx \frac{R}{2c_0 t} \left[ -\bar{g}_1 \left( \frac{Rf_0}{c_0} \sin f_0 t + \frac{R}{c_0 t} \cos f_0 t \right) + \frac{\bar{g}_2 R}{c_0} \cos f_0 t \right].$$

1.  $C_0$ ：重力惯性波的频散速度；
2.  $R$ ：初始非地转扰动的尺度或大小或范围；
3.  $\bar{g}_1, \bar{g}_2$ ：初始非地转扰动的平均强度，

$$\begin{cases} \bar{g}_1 : \text{地转偏差的位势运动部分,} \\ \bar{g}_2 : \text{地转偏差的涡旋运动部分.} \end{cases}$$

可见，地转偏差消失的快慢，即地转适应过程完成的快慢：

频散速度越快，适应过程越快；

初始扰动尺度越大、强度越大，适应过程越慢。

## 1.3.2 定常解

终态问 开始讨论地转适应的终态:

## 2、定常解（地转适应的终态）

$$\text{地转: } -\frac{1}{\rho} \nabla p - \vec{f} \wedge \vec{V} = 0.$$

? 是风场适应气压场, 还是气压场改变了去适应风场, 还是都互相改变互相适应

? 确定终态

终态记 引入  $\psi, \chi$  之后, 适应过程满足的方程组为:

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0 & \rightarrow \rightarrow (1), \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0 & \rightarrow \rightarrow (2), \\ \frac{\partial}{\partial t} \sigma + \nabla^2 \chi = 0 & \rightarrow \rightarrow (3). \end{cases} \quad \zeta = \nabla^2 \psi, \quad D = \nabla^2 \chi.$$

终态——地转状态:

$$\bar{\chi} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\chi}}{\partial t} = 0, \quad \text{记“—”为终态。}$$

初态——非地转状态:

$$\chi_0 \neq 0, \quad \frac{\partial \chi_0}{\partial t} \neq 0, \quad \text{记“0”为初态。}$$

地转风 由终态条件和方程组可得:

由

$$\bar{\chi} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\chi}}{\partial t} = 0$$

及方程组知:

$$\begin{aligned} \bar{\psi} &= \frac{1}{f} \bar{\Phi}, \quad \text{只有涡旋运动部分;} \\ \left. \begin{aligned} \bar{u} &= -\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial y}, \\ \bar{v} &= \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial x} \end{aligned} \right\} \quad \text{, 即地转风。} \end{aligned}$$

地转适应之最后状态——定常解, 也就是演变过程——以涡旋运动为主  $\bar{\psi}$ 。

位涡恒 对 (1) 式取  $\nabla^2$ , 并用 (3) 式代入, 可得守恒律:

对 (1) 式

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0$$

求  $\nabla^2$ :

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla^2 \psi + f \nabla^2 \chi = 0.$$

以 (3) 式

$$\frac{\partial}{\partial t} \sigma + \nabla^2 \chi = 0$$

代入上式, 得到:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \nabla^2 \psi - \frac{f}{C_0^2} \Phi \right) = 0.$$

位涡守恒  $\rightarrow$  整个适应过程的守恒律: 终态 = 初态

$$\Rightarrow \nabla^2 \bar{\psi} - \frac{f}{C_0^2} \bar{\Phi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{f}{C_0^2} \Phi_0.$$

令

$$L_0^2 = \frac{C_0^2}{f^2}, \quad \frac{f^2}{C_0^2} = \frac{1}{L_0^2}.$$

又因

$$\bar{\psi} = \frac{1}{f} \bar{\Phi},$$

代入后得:

$$\nabla^2 \bar{\psi} - \frac{f_0^2}{C_0^2} \bar{\psi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{f}{C_0^2} \Phi_0.$$

亥姆式 令

$$q_0 = \nabla^2 \psi_0 - \frac{f}{C_0^2} \Phi_0,$$

则终态流函数满足非齐次椭圆型 Helmholtz 方程:

$$\nabla^2 \bar{\psi} - \frac{1}{L_0^2} \bar{\psi} = q_0(x, y).$$

这就是定常解  $\bar{\psi}$  应满足的方程, 它是非齐次椭圆型 Helmholtz (亥姆霍兹) 方程。其解为:

$$\bar{\psi}(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} q_0(\xi, \eta) K_0 \left( \frac{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}}{L_0} \right) d\xi d\eta.$$

$$K_0(x) = \int_0^\infty e^{-x \cosh \xi} d\xi \quad \text{贝塞尔函数。}$$

当

$$x \ll 1, \quad K_0(x) \approx -\gamma + \ln 2 + \ln \frac{1}{x}, \quad \gamma = 0.5772.$$

当

$$x \gg 1, \quad K_0(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}.$$

当

$$x \rightarrow \infty, \quad K_0(x) \rightarrow 0,$$

这表明, 积分是收敛的。

**数值步** 给出可数值计算的终态求解步骤:

因此, 完全可用数值方法对上页的积分式进行计算:

1. 由初始时刻的速度场  $\psi_0$  和气压场  $\Phi_0$ , 可得  $q_0(x, y)$ ;
2. 将之代入上页可求出  $\bar{\psi}$ ;
3. 再由定常下的地转关系

$$\bar{\Phi} = f_0 \bar{\psi},$$

可求出  $\bar{\Phi}$ 。

$$\bar{\psi}(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} q_0(\xi, \eta) K_0 \left( \frac{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}}{L_0} \right) d\xi d\eta,$$

$$\bar{\Phi} = f \bar{\psi}.$$

#### 物理解释

终态并不是由初始风场或初始气压场单独决定, 而是由初始奥布霍夫位涡  $q_0$  决定。Helmholtz 方程中的  $L_0 = C_0/f$  是外重力波速度与惯性频率之比, 常称为罗斯贝变形半径。它控制初始位涡异常对终态地转流场影响的水平尺度。

### 1.3.3 奥布霍夫与叶笃正的例子

**奥例** 奥布霍夫计算了一个特殊例子: 假定起始时刻气压场是均匀的, 即  $\Phi_0 = gh' = 0$ , 而流场为一个轴对称涡旋。初始速度场由如下流函数表示:

**例 1:**

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \chi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \chi}{\partial y}.$$

奥布霍夫计算了一个特殊的例子, 假定起始时刻气压场是均匀的:

$$\Phi_0 = gh' = 0,$$

流场为一个轴对称的涡旋, 初始速度场由如下流函数表示:

$$\psi_0 = A \left[ 2 + \left( \frac{R}{L_0} \right)^2 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.46)$$

其中:

$$r^2 = x^2 + y^2.$$

$R \sim$  涡旋半径 (取 500km),

$\frac{2A}{R} \sim$  速度尺度 ( $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ),

$L_0 \sim$  Rossby 形变半径 (2200km, 相当于  $60^\circ$  纬度情形)。

**初速** 由初始流函数可计算出初刻速度：

从而可算出初刻速度：

$$V_0 = -\frac{d\psi_0}{dr} = \frac{Ar}{R^2} \left[ 4 + \left( \frac{R}{L_0} \right)^2 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.47)$$

此外，由 (10.46) 计算出  $q_0$ ，进一步可计算出定常解：

$$\bar{\psi}(r) = A \left[ 2 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.48)$$

$$\bar{\Phi}(r) = f_0 \bar{\psi} = f_0 A \left[ 2 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.49)$$

进而可求出达到适应后的速度场和气压场：

$$\bar{V} = -\frac{d\bar{\psi}}{dr} = \frac{Ar}{R^2} \left[ 4 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.50)$$

$$\bar{p} = \rho_0 \bar{\Phi} = \rho_0 f_0 A \left[ 2 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.51)$$

**奥结** 对该例子的图示结论为：

初始气压场均匀，流场为一个轴对称的涡旋，地转适应后的速度场和气压场如图所示。

图 10.4: 适应前后的气压和速度分布。图中虚线表示初始状态，实线表示适应状态；细实线表示适应最后状态气压场，粗实线表示适应最后状态风场，虚线表示起始时刻。

结论：适应过程中，流场变化不大，气压场却发生了根本变化。

即：没有气压场支持的非地转风场可以形成一个气压场与之相适应，也就是**气压场适应流场**。

**叶例** 叶笃正计算了一个相反的例子：设初刻无风场，只有气压场  $\Phi_0$ 。

**例 2:**

$$R \sim 500\text{km}, \quad L_0 \sim 2200\text{km}.$$

叶笃正计算了一个相反的例子，设初刻无风场，只有气压场  $\Phi_0$ ：

$$\Phi_0 = \frac{c_0^2}{f_0^2} D \left[ \left( \frac{8}{R^2} + \frac{1}{L_0^2} \right) \left( 1 - \frac{r^2}{R^2} \right) + \frac{1}{L_0^2} + \frac{r^2}{R^6} \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.52)$$

可求得适应后的

$$\bar{\Phi} = D \left[ 2 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right] e^{-r^2/(2R^2)} \quad (10.53)$$

则初刻与适应后的中心气压之比为：

$$\left( \frac{\Phi_0}{\bar{\Phi}} \right)_{r=0} = \frac{4L_0^2}{R^2} + 1 = 78.44.$$

结论：适应后的气压场比初始气压场小 78 倍。没有风场支持的非地转气压场在适应过程中将趋于消失。



**研究结** 奥布霍夫和叶笃正对正压适应过程的研究结果为：

- 无气压场支持的非地转风场，是由气压场去适应风场；
- 无风场支持的非地转气压场，在适应过程中将趋于消亡。

这里有两点要**注意**：

- 罗斯贝、奥布霍夫均认为：**气压场适应风场**，这是对古典气压场决定风场观点的挑战。那么古典观点是否就完全不对？
- 叶笃正、曾庆存进一步研究发现：**实际上风场也可以去适应气压场**，取决于初始扰动尺度  $L(R)$  与一个临界值  $L_0$ （Rossby 变形半径）的相对大小。

### 地转适应尺度理论

#### 物理解释

两个例子的差别不在于方程不同，而在于初始不平衡能量主要放在风场还是高度场中，以及扰动尺度相对于  $L_0$  的大小。若扰动尺度较小，高度场可以较快建立并控制平衡；若尺度较大，科氏力作用更容易保留并调整风场结构。

### 1.3.4 地转适应尺度理论

**尺度式** 从位涡守恒方程出发讨论初始扰动尺度与适应方向的关系：

#### 推导

#### 3、地转适应与初始扰动尺度的关系

$$\text{位涡守恒: } \nabla^2 \bar{\psi} - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \bar{\Phi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

假设初始时刻波长和以后都一样。

设流场  $\bar{\psi}$  有形式解形如：

$$\bar{\psi} \sim e^{i(mx+ly)} \quad \text{定常解}$$

$$\psi_0 \text{ 有形式解形如: } \psi_0 \sim e^{i(mx+ly)} \quad t=0.$$

则：

$$\nabla^2 \bar{\psi} \sim -(m^2 + l^2) \bar{\psi}, \quad K^2 = m^2 + l^2.$$

把微分方程化为代数方程。

**代数式** 由尺度代换得到：

## 推导

$$\nabla^2 \bar{\psi} - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \bar{\Phi} = \nabla^2 \psi_0 - \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0, \quad \bar{\psi} = \frac{1}{f} \bar{\Phi}.$$

得到:

$$\begin{aligned} K^2 \bar{\psi} + \frac{1}{L_0^2} \bar{\psi} &\approx K^2 \psi_0 + \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0. \\ \Rightarrow \bar{\psi} &\approx \frac{K^2 \psi_0 + \frac{1}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0}{K^2 + \frac{1}{L_0^2}} = \frac{\psi_0 + \frac{1}{L_0^2 K^2} \frac{1}{f} \Phi_0}{1 + \frac{1}{L_0^2 K^2}}. \end{aligned}$$

若

$$K^2 \sim \frac{1}{L^2}, \quad \frac{1}{L_0^2 K^2} \sim \frac{L^2}{L_0^2},$$

则

$$\begin{aligned} \bar{\psi} &\approx \frac{\psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0}{1 + \frac{L^2}{L_0^2}}. \\ \nabla^2 \bar{\psi} &\sim -K^2 \bar{\psi}, \quad K^2 = m^2 + l^2. \end{aligned}$$

小尺度 若

$$\frac{1}{L_0^2 K^2} \ll 1,$$

即  $L^2 \ll L_0^2$ , 对应小范围非地转扰动。

讨论:

$$L^2 \ll L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \ll 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

a) 初始时刻主要是气压场扰动:

$$|\psi_0| \ll \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \psi_0 = 0.$$

$$\bar{\psi} \approx \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0 \ll \Phi_0/f.$$

相应的风场很弱, 风场变化很小。

$$\bar{\Phi} = f \bar{\psi} \approx f \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \Phi_0 \ll \Phi_0.$$

气压场变化很大。

$\Rightarrow$  气压场适应风场。

小风扰 若小尺度扰动下初始时刻主要是速度场扰动:

b) 初始时刻主要是速度场扰动:

$$|\psi_0| \gg \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \Phi_0 = 0.$$

$$L^2 \ll L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \ll 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \psi_0 + \frac{L^2}{L_0^2} \frac{1}{f} \Phi_0.$$

$$\bar{\psi} \approx \psi_0.$$

最终的流场与初始流场相近, 风场变化很小。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx f\psi_0 \gg \Phi_0.$$

最终的气压场与初始风场满足地转近似, 气压场变化很大。

$\Rightarrow$  气压场适应风场。

大尺度 若

$$\frac{1}{L_0^2 K^2} \gg 1,$$

即  $L^2 \gg L_0^2$ , 对应大范围非地转扰动。

$$L^2 \gg L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \gg 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \frac{L_0^2}{L^2} \psi_0 + \frac{1}{f} \Phi_0.$$

a) 初始时刻主要是气压场扰动:

$$|\psi_0| \ll \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \psi_0 = 0.$$

$$\bar{\psi} \approx \frac{1}{f} \Phi_0 \gg |\psi_0|.$$

终态风场与初始气压场满足地转关系; 风场变化很大。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx \Phi_0.$$

最终的气压场与初态气压场相近, 气压场变化很小。

$\Rightarrow$  风场适应气压场。

大风扰 若大尺度扰动下初始时刻主要是速度场扰动:

b) 初始时刻主要是速度场扰动:

$$|\psi_0| \gg \Phi_0/f \quad \text{或} \quad \Phi_0 = 0.$$

$$L^2 \gg L_0^2 \Rightarrow \frac{L^2}{L_0^2} \gg 1 \Rightarrow \bar{\psi} \approx \frac{L_0^2}{L^2} \psi_0 + \frac{\Phi_0}{f} \ll \psi_0.$$

风场变化很大。

$$\bar{\Phi} = f\bar{\psi} \approx \frac{L_0^2}{L^2} f\psi_0 + \Phi_0.$$

相应的气压场很弱，气压场变化较小。

⇒ 风场适应气压场。

**综判** 奥布霍夫与叶笃正的结论可以统一为：

无论是 ① 初始无气压场、有风场——奥布霍夫，还是 ② 初始有气压场、无风场——叶笃正，只要是小范围的初始扰动：

$$\frac{L^2}{L_0^2} \ll 1,$$

(大多数的实际情况)，都是**气压场适应风场**。

**原因** 对上述尺度判据作定性分析：

**为什么？ 定性分析**

① 初始无气压场，有风场——奥布霍夫

初始：有气旋，气压梯度力 = 0，科氏力向外。

→ 辐散 → 初始低压，且气旋减弱

(通过加速度来削弱的)。

※ 辐散使气旋减弱，与尺度无关；当能否使低压建立起来，与尺度关系很大。

② 初始有气压场，无风场——叶笃正

初始：有低压，科氏力 = 0，向内的压力梯度力。

→ 辐合 → 填塞低压，产生气旋。

**大范围** 对于大范围扰动与小范围扰动，给出定性判据：

1. 对于**大范围扰动**：低压系统还来不及建立，气旋已经被削弱掉很多

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{气压场还没建立，即气压场变化小，} \\ \text{气旋削弱至没有，即风场变化大} \end{cases}$$

风场适应气压场。

2. 对于**小范围扰动**：低压系统很快建立，即气压场已经建立时，风场削弱很小

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{气压场变化大，} \\ \text{风场变化小} \end{cases}$$

气压场适应风场。

**力平衡** 从力对自由面的作用看：

Rossby 变形半径：

$$L_0 = \frac{c_0}{f_0} = \frac{\sqrt{gH}}{f_0} \Rightarrow \frac{L_0}{L} \sim \frac{\sqrt{gH}}{L/(1/f_0)} \sim \frac{\text{重力}}{\text{科氏力}}.$$

重力  $\sim$  气压梯度力：水面变平

反气旋（气旋） $\sim$  科氏力：水面变形

图示文字为：

向外的气压梯度力  $\rightarrow$  辐散  $\rightarrow$  反气旋  $\rightarrow$  向内的科氏力

$\downarrow$  维持自由面升高

水面变平

当

$$L \sim L_0$$

时，

$$\frac{L_0}{L} \sim \frac{\sqrt{gH}}{L/(1/f_0)} \sim \frac{\text{重力}}{\text{科氏力}}.$$

科氏力的变形作用与重力的变平作用相当时，对应的是（Rossby 变形尺度）**气压场和风场相互适应**。

**总判** 对尺度理论作总结：

当

$$L \gg L_0 \quad (\text{大尺度})$$

时，科氏力变形作用强，维持自由面变形，减小气压场变化，同时易改变反气旋（气旋），风场变化大；重力变平作用不强，气压场变化小：

$\Rightarrow$  风场适应气压场。

当

$$L \ll L_0 \quad (\text{小尺度})$$

时，

气压场适应风场。

### 1.3.5 从正压适应方程组看尺度

**方程析** 从正压适应方程组尺度分析的角度再次解释：

从正压适应方程组尺度分析的角度：

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & \rightarrow \rightarrow (4), \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2 \Phi = 0 & \rightarrow \rightarrow (5), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & \rightarrow \rightarrow (6). \end{cases}$$

$$\zeta_g = \frac{1}{f} \nabla^2 \Phi.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} = -f_0 D, \\ \frac{\partial D}{\partial t} = f_0 (\zeta - \zeta_g), \\ \frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\frac{c_0^2}{f_0} \nabla^2 D. \end{cases}$$

自转用 对三式的物理意义作说明：

涡旋场即风场变率：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -f_0 D.$$

①  $\rightarrow$  散度场通过旋转作用  $f_0$  可调整涡旋场即风场。

散度场变率：

$$\frac{\partial D}{\partial t} = f_0 (\zeta - \zeta_g).$$

③  $\rightarrow$  适应阶段 ( $\zeta \neq \zeta_g$ )：散度场要变化，进而通过 ①、② 调整风压场。

$\zeta_g$  场即气压场变率：

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\frac{c_0^2}{f_0} \nabla^2 D.$$

②  $\rightarrow$  散度场也可通过旋转作用  $f_0$  调整  $\zeta_g$ ，即气压场。

$$\nabla^2 \Phi = f_0 \zeta_g.$$

地球自转  $f_0$  在适应过程中的重要性！

比值 若

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} > \frac{\partial \zeta_g}{\partial t},$$

则说明适应过程中风场变化比气压场变化快，地转适应方向是风场去适应气压场。给出比值：

具体可以求下列比值：

$$\frac{\partial \zeta / \partial t}{\partial \zeta_g / \partial t} = \frac{-f_0 D}{-\frac{c_0^2}{f_0} \nabla^2 D} = \frac{1}{L_0^2} \frac{D}{\nabla^2 D} \sim \left( \frac{L}{L_0} \right)^2 \quad (10.59)$$

若记  $D^*$  为  $D$  的特征尺度, 则

$$\nabla^2 D \text{ 的特征尺度就为 } \frac{1}{L^2} D^*.$$

表明:

$L \gg L_0$  时, 适应过程中涡旋场变化快于气压场, 即涡旋场去适应气压场;

$L \ll L_0$  时, 适应过程中涡旋场变化慢于气压场, 即气压场去适应涡旋场。

**物理解释** 给出物理解释:

物理解释:

1. 若初刻无气压场支持, 质点只受柯作用  $\rightarrow$  非地转平衡。则可导致南边质量堆积  $\rightarrow$  产生南高北低气压场去适应风场  $\rightarrow$  最后梯-柯平衡  $\rightarrow$  达到地转适应。若初刻气压场范围太小, 则尚未达到地转平衡时, 初刻气压场已被南风引起的质量向北输送而堵塞, 这就是为什么只有

$$L \gg L_0$$

时, 风场才能适应气压场。

2. 若初刻无风场支持, 质点只受梯作用  $\rightarrow$  非地转平衡, 则梯导向南风 (堵塞作用)  $\rightarrow$  南风导致向东柯氏力  $\rightarrow$  进而出现西风  $\rightarrow$  西风又引出向南柯氏力, 与梯平衡  $\rightarrow$  进而达到地转平衡, 进入地转适应终态。

**综合** 对整个正压地转适应过程作总述:

综上所述, 在地转适应过程中, 地转偏差总是不断衰减直到为 0, 水平散度也是不断衰减直到散度场消失。因此, **地转适应过程不仅是非地转扰动能量频散的过程, 同时也是涡旋场与气压场相互调整的过程**, 这一过程科氏力起到了决定性作用; 在科氏力作用下, 散度场同时调整涡旋场与气压场, 最后促使涡旋场与气压场相平衡, 而散度场消失。所以说地转适应过程是旋转大气特有的物理过程。

这个过程使得破坏的地转平衡得以重建, 而适应的结果与非地转扰动尺度有关:

$L \gg L_0$  时, 涡旋场适应气压场;

$L \ll L_0$  时, 气压场适应涡旋场。

气压场的变化可以视为运动的结果, 所以说水平尺度不大的一些气压系统往往是动力性的。

#### 物理解释

这里的“气压场适应涡旋场”和“涡旋场适应气压场”不是说另一方完全不变, 而是指相对变化幅度较小的一方对终态起主导约束。小尺度时重力调整快, 气压场容易被改变; 大尺度时科氏力约束强, 风场更容易调整到给定气压场对应的地转风。

## 1.4 正压地转适应过程特例分析

浅水式 最后给出正压地转适应过程的浅水模式特例：

### 推导

#### 四、正压地转适应过程特例分析

$$u = u', \quad v = v', \quad h = H + h', \quad c_0^2 = gH, \quad \Phi = gh.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} & \rightarrow \rightarrow (1), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} & \rightarrow \rightarrow (2), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 & \rightarrow \rightarrow (3), \end{cases}$$

可写为：

$$\frac{\partial u'}{\partial t} - f_0 v' = -g \frac{\partial h'}{\partial x} \quad (4),$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t} + f_0 u' = -g \frac{\partial h'}{\partial y} \quad (5),$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + H \left( \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0 \quad (6).$$

$$\zeta' = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial(6)}{\partial t} - H \frac{\partial(1)}{\partial x} - H \frac{\partial(2)}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c_0^2 \left( \frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + f_0^2 H \zeta' = 0.$$

位涡式 浅水模式前两式求涡度，并联立连续方程：

### 推导

浅水模式前两式求涡度得：

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} + f_0 \left( \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0.$$

再利用连续方程

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + H \left( \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) = 0,$$

有

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} - \frac{f_0}{H} \frac{\partial h'}{\partial t} = 0.$$

可以改写为：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\zeta}{f} - \frac{h'}{H} \right) = 0 \quad \text{位涡守恒方程}$$



$$\Longleftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left( \zeta - \frac{f}{C_0^2} \Phi \right) = 0 \quad \text{奥布霍夫位涡守恒。}$$

**均质位涡** 将浅水位涡写为:

**推导**

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\zeta}{f} - \frac{h'}{H} \right) = 0.$$

上式即为均质流体的位涡守恒方程, 用  $Q$  表示扰动位涡, 即:

$$Q(x, y, t) = \frac{\zeta'}{f_0} - \frac{h'}{H} = \text{const.}$$

说明每一点  $Q$  在所有时刻都保持其初始时刻的值, 即:

$$Q(x, y, t) = Q(x, y, 0) = Q_0(x, y) = \frac{\zeta'}{f_0} - \frac{h'}{H}.$$

两边同时乘以  $f_0 H$ , 可得:

$$H\zeta' = f_0 h' + f_0 H Q_0.$$

代入

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c_0^2 \left( \frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + f_0^2 H \zeta' = 0,$$

得:

$$\frac{\partial^2 h'}{\partial t^2} - c_0^2 \left( \frac{\partial^2 h'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h'}{\partial y^2} \right) + f_0^2 h' = -f_0^2 H Q_0.$$

**特初值** 给定一个特殊初始条件, 讨论适应问题:

作为一个例子, 给定一个特殊的初始条件, 讨论适应问题。

取  $t = 0$  的初始条件:

$$u' = 0, \quad v' = 0, \quad h' = -h_0 \operatorname{sgn}(x).$$

其中  $\operatorname{sgn}$  为符号函数, 即

$$\operatorname{sgn}(x) = 1, \quad x > 0; \quad \operatorname{sgn}(x) = -1, \quad x < 0.$$

于是有:

$$Q_0 = \frac{\zeta'}{f_0} - \frac{h'}{H} = \frac{h_0}{H} \operatorname{sgn}(x).$$

起始时刻  $h'$  只是  $x$  的函数, 所以以后每个时刻都认为与  $y$  无关。

通过旋转和重力作用的调整使运动达到一种稳定状态, 可得到终态:

$$-c_0^2 \frac{d^2 h'}{dx^2} + f_0^2 h' = -f_0^2 h_0 \operatorname{sgn}(x).$$

**终态解** 给出终态解:

终态有如下解:

$$\frac{h'}{h_0} = \begin{cases} -1 + \exp(-x/L_0), & x > 0, \\ 1 - \exp(x/L_0), & x < 0, \end{cases} \quad L_0 = \frac{c_0}{f_0} = \frac{\sqrt{gH}}{f_0}.$$

这样 Rossby 变形半径可以解释为地转适应过程中的水平尺度。

当

$$|x| \gg L_0$$

时,  $h'$  保持不变, 气压场变化很小。

对于任何初始条件, 由浅水模式 (4)–(6) 式可得其稳态的速度场, 既满足地转关系, 且水平无辐散:

$$f_0 u' = -g \frac{\partial h'}{\partial y}, \quad f_0 v' = g \frac{\partial h'}{\partial x}, \quad \frac{\partial u'}{\partial x} \frac{\partial v'}{\partial y} = 0.$$

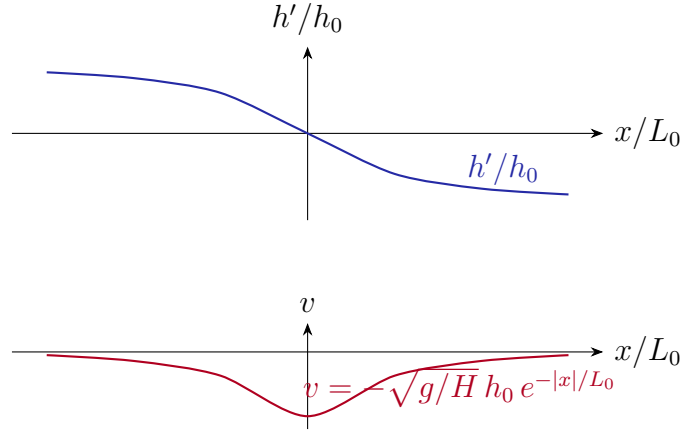
因为  $h'$  与  $y$  无关, 于是可得如下解:

$$u' = 0, \quad v' = \frac{g}{f} \frac{\partial h'}{\partial x} = -\frac{gh_0}{fL_0} \exp(-|x|/L_0).$$

地转风在初始高度不连续面处可出现一个急流, 其最大值为

$$\sqrt{\frac{g}{H}} h_0.$$

**图求解** 插图说明: 终态自由面高度  $h'$  在  $x = 0$  附近由指数函数平滑过渡, 终态地转速度  $v$  在  $x = 0$  处达到负最大值, 并随  $|x|/L_0$  增大而指数衰减。



图中标注:

$$\frac{h'}{h_0} = \begin{cases} -1 + \exp(-x/L_0), & x > 0, \\ 1 - \exp(x/L_0), & x < 0, \end{cases}$$

$$v_{\max} = -\sqrt{\frac{g}{H}} h_0.$$

英文图注为: Fig. 7.13 The geostrophic equilibrium solution corresponding to adjustment from the initial state defined in (7.78). (a) Final surface elevation profiles; (b) the geostrophic velocity profile in the final state. (After Gill, 1982.)

**过程释** 由浅水模式可知流场和气压场达到平衡的过程:

根据初始条件

$$u' = 0, \quad v' = 0, \quad h' = -h_0 \operatorname{sgn}(x)$$

知在  $x = 0$  处, 存在气压梯度:

$$-g \frac{\partial h'}{\partial x} > 0.$$

由

$$\frac{\partial u}{\partial t} - fv = -g \frac{\partial h'}{\partial x}$$

可知

$$\frac{\partial u}{\partial t} > 0.$$

若起始时刻为静风, 则有西风建立, 在区域右侧形成水平辐合和质量堆积, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} < 0.$$

由

$$\frac{\partial h'}{\partial t} = -H \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

可知

$$\frac{\partial h'}{\partial t} > 0,$$

自由面升高; 而其左侧形成水平辐散和质量减损, 相应自由面要降低。大气内部的辐合辐散调整了自由面的高度。

**惯性波** 最后说明风场与自由面场的振荡调整:

另外, 由于西风建立, 柯氏力作用使初始南风减弱,

$$\frac{\partial v}{\partial t} + fu = -g \frac{\partial h'}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial t} < 0,$$

对于初始速度为零的情形,

$$v < 0,$$

形成北风。

综合上面分析, 若初始只有气压场存在而无流场时, 则气压场随时间逐渐减小, 从大到小变化, 而流场则逐渐建立, 从无到有, 并到一定时间后与气压场建立起地转平衡。

$$v = v_g = \frac{g}{f} \frac{\partial h'}{\partial x},$$

此时西风达到最大,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0.$$

由于惯性作用,  $v$  将继续减小, 即可出现  $v_g > v$ , 则有

$$\frac{\partial u}{\partial t} < 0,$$

$u$  将减小。这样过程重复进行，通过水平辐合辐散调节  $u, v, h'$ ，形成重力惯性波。

$$\frac{\partial u}{\partial t} - fv = -g \frac{\partial h'}{\partial x}.$$

#### 物理解释

这一特例把前文的抽象结论具体化：初始高度突变激发重力惯性波，波动把局地非地转能量向外频散；留下来的稳态部分满足地转关系，且其水平影响范围由  $L_0$  控制。